

实验报告

实验名称 偏振光的获得与检验

一、实验目的

1. 获得和检验偏振光, 了解偏振光的特性。
2. 验证马吕斯定律。
3. 观察波片对偏振光的作用。

二、实验主要原理简述(简明, 不够地方可写到背面)

1. 自然光和偏振光

如果光波的电矢量的振动只限于某一确定方向(即在一个平面内振动), 那么这种光就称为线偏振光, 也称为平面振动光。

一般称电矢量与光传播方向构成的平面为“振动面”。

如果光波的电矢量的取向随时间作有规律的改变, 电矢量末端在垂直于传播方向的平面上的轨迹呈椭圆或圆, 这样的光称为椭圆偏振光或圆偏振光。

实验和理论证明, 一个分子或原子一次所发出的光是偏振光。但任何实际光源都包含着数目众多的互不相关的分子和原子。一般它们所产生的光波的电矢量, 作各种取向振动的概率相同, 或者说没有哪一个方向较其他方向更占优势。这种光就是自然光。

大学物理实验中心
应用物理专业国家级实验教学示范中心

介于偏振光与自然光之间的还有部分偏振光,其特点是光的电矢量在某一确定方向上较强。

2. 偏振光的产生

光在折射率不同的两介质的分界面上的反射和折射、光在各向异性晶体中的传播、大量粒子(如空气)对光的散射、利用某些物质微晶的二向色性等都可能产生偏振光。人们利用这些原理制造了各种产生偏振光的器具,称为偏振器。

显然,各种用来产生偏振光的偏振器同样可以用来检验光的偏振状态,此时被称为检偏器。(即起偏器)

3. 马吕斯定律

强度为 I_0 的线偏振光通过检偏器后,强度为 $I = I_0 \cos^2 \alpha$ 。
式中, α 是偏振光的振动方向与检偏器透光方向的夹角。

4. 双折射现象

对于各向异性介质,一束入射光线通常被分解为两束折射光线,这种现象称为双折射现象。

在一些双折射晶体中,有一个或几个方向。o光和e光的传播速度相同,这个方向称为晶体光轴。

5. 波片

o光和e光在通过波片后的相位差为 $\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} (n_o - n_e) d$ 。

式中, n_o 和 n_e 为晶体对真空中波长为 λ 的光的主折射率, d 为光线穿过波片的厚度。

三. 实验主要步骤

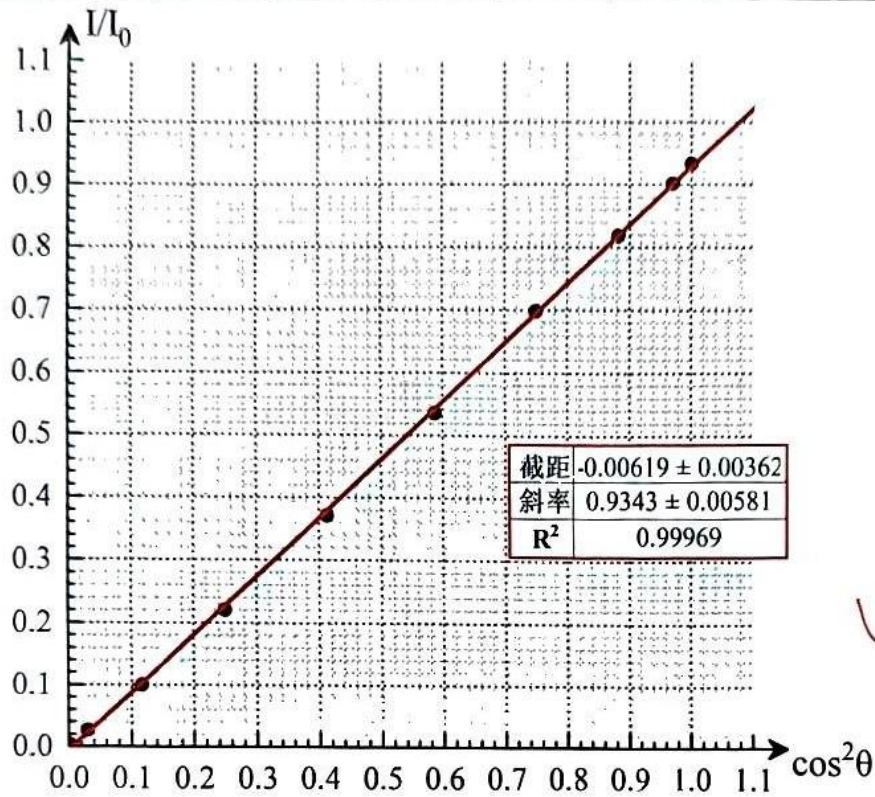
1. 摆放仪器, 调节元件共轴。
2. 通过计算机练习进行以下操作:
 - (1) 未插入检偏器时, 旋转起偏器, 使信号辐值适当。
 - (2) 插入检偏器, 练习控制电机转动、止动; 设置转动的角度范围, 通过“角度检索功能设置起始角位置(角度零点)。
 - (3) 练习启动测量、读取测量数据(I, θ)、取消测量数据。
3. 验证马吕斯定律
4. $\frac{1}{4}$ 波片的观察
5. $\frac{1}{2}$ 波片的观察

四. 实验现象简述

1. 验证马吕斯定律时, 随着两个偏振片各自的透振方向之间的夹角不断增大, 入射到传感器的光强不断减弱。超过 90° 时光强大小回升。
2. 研究 $\frac{1}{4}$ 波片对偏振光的作用时,
 - $\Phi=0^\circ$ 下光强的整体变化规律保持不变;
 - $\Phi=30^\circ$ 下光强的整体变化规律仍为正弦型, 但幅值明显变小, 且不会完全消光;
 - $\Phi=45^\circ$ 下光强几乎不随检偏器的转动而改变。
3. 研究 $\frac{1}{2}$ 波片对偏振光的作用时,
 - $\Phi=0^\circ$ 下光强的变化规律同未加入波片时一致;
 - $\Phi=45^\circ$ 下光强的整体变化规律与 $\Phi=0^\circ$ 时相差 90° 的相位。

验证马吕斯定律

角度	0°	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°
$\cos^2\theta$	1.0000	0.9698	0.8830	0.7500	0.5868	0.4132	0.2500	0.1170	0.0302	0.0000
$\frac{I}{I_0}$	0.9341	0.9012	0.8175	0.6987	0.5360	0.3713	0.2197	0.1001	0.0263	0.0047

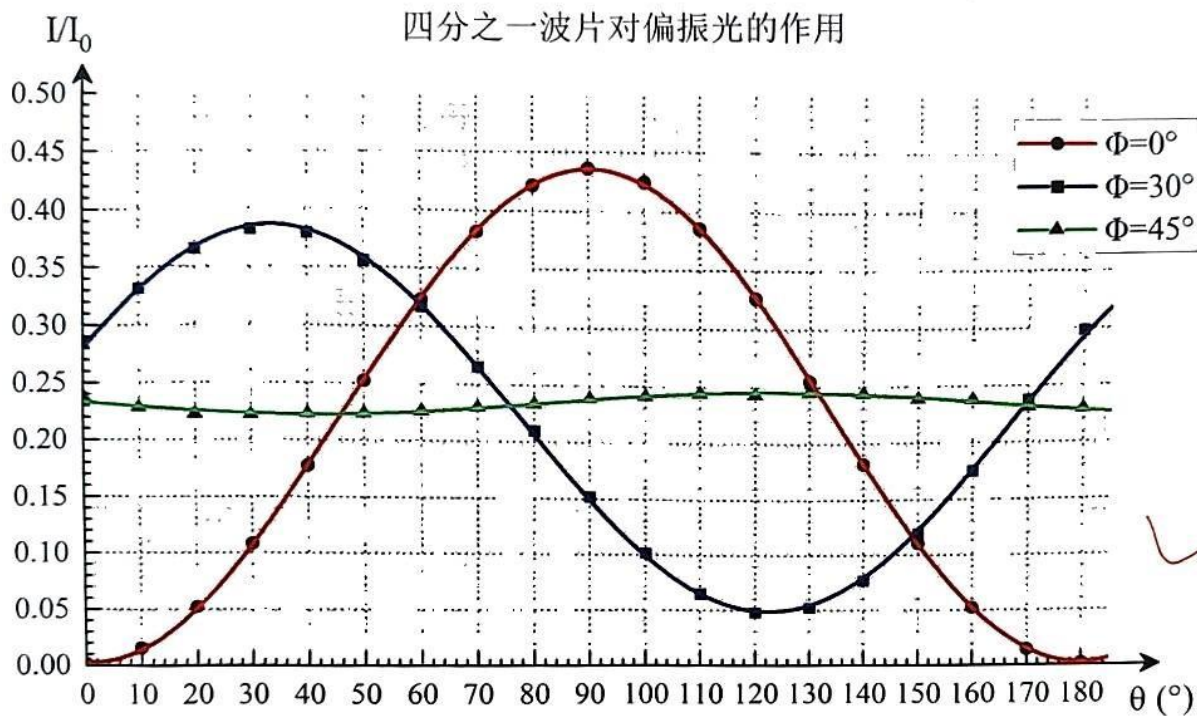


研究波片对偏振光的作用

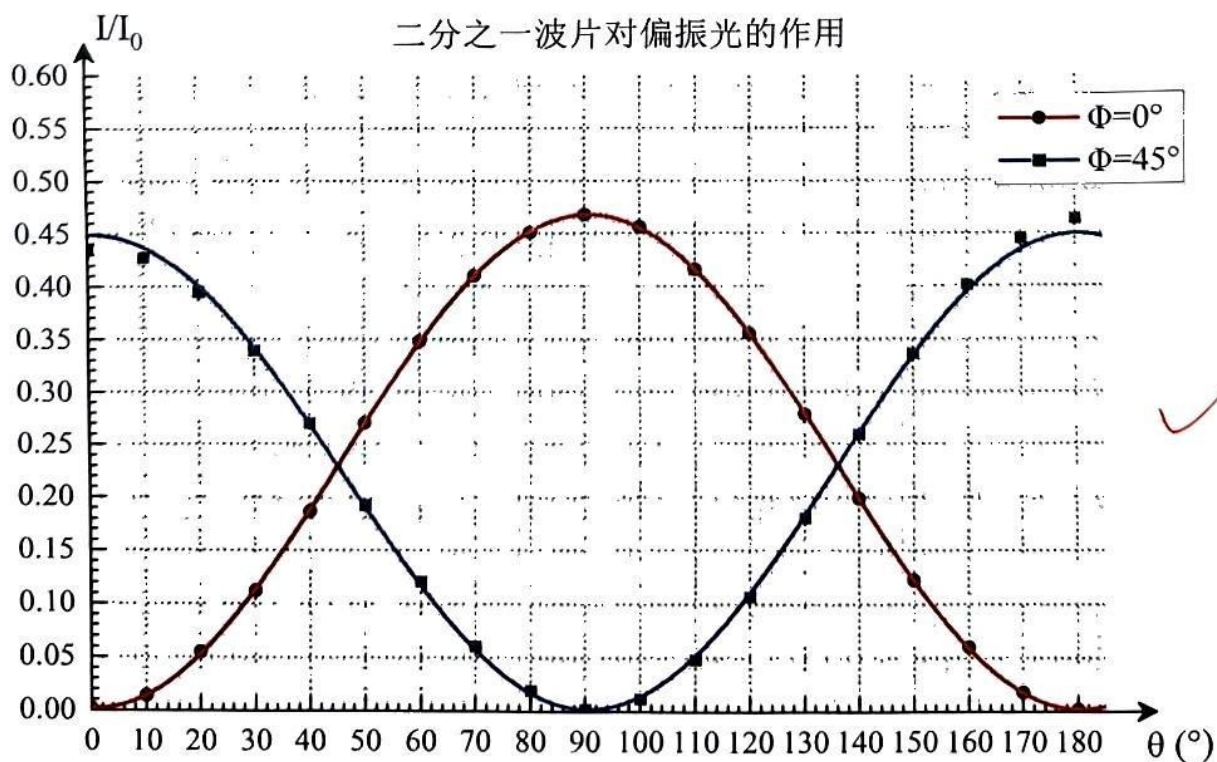
θ	$\frac{\lambda}{4}$ 波片			$\frac{\lambda}{2}$ 波片	
	$\Phi = 0^\circ$	$\Phi = 30^\circ$	$\Phi = 45^\circ$	$\Phi = 0^\circ$	$\Phi = 45^\circ$
0°	0.0018	0.2841	0.2380	0.0019	0.4360
10°	0.0160	0.3317	0.2280	0.0139	0.4276
20°	0.0526	0.3663	0.2221	0.0550	0.3937
30°	0.1086	0.3829	0.2215	0.1123	0.3391
40°	0.1775	0.3798	0.2227	0.1876	0.2704
50°	0.2526	0.3563	0.2235	0.2703	0.1934
60°	0.3234	0.3170	0.2256	0.3478	0.1211
70°	0.3823	0.2657	0.2302	0.4101	0.0608
80°	0.4218	0.2097	0.2334	0.4513	0.0201
90°	0.4366	0.1519	0.2388	0.4679	0.0026
100°	0.4252	0.1019	0.2409	0.4563	0.0122
110°	0.3858	0.0653	0.2441	0.4160	0.0487

120°	0.3269	0.0483	0.2431	0.3546	0.1074
130°	0.2555	0.0526	0.2453	0.2786	0.1811
140°	0.1815	0.0770	0.2439	0.1991	0.2590
150°	0.1108	0.1199	0.2390	0.1227	0.3365
160°	0.0527	0.1754	0.2374	0.0606	0.4010
170°	0.0142	0.2379	0.2308	0.0181	0.4449
180°	0.0018	0.2982	0.2286	0.0019	0.4631

四分之一波片对偏振光的作用



二分之一波片对偏振光的作用



六. 实验结论

1. $\frac{I}{I_0}$ 相对于 $\cos^2 \alpha$ 的关系为一直线, 可验证马吕斯定律的正确性,
在实验误差允许范围内,
2. 对于 $\frac{\lambda}{4}$ 波片, 当 $\Phi = 0^\circ$ 时, 波片对线偏振光不起作用;
当 $\Phi = 30^\circ$ 时, 线偏振光经过波片后变为椭圆偏振光;
当 $\Phi = 45^\circ$ 时, 线偏振光经过波片后变为圆偏振光,
3. 对于 $\frac{\lambda}{2}$ 波片, 当 $\Phi = 0^\circ$ 时, 线偏振光经过波片后依旧为线偏振光;
当 $\Phi = 45^\circ$ 时, 线偏振光经过波片后变为垂直方向上的线偏振光,
于原偏振光,

七. 实验收获、体会、感想及引申的问题探讨

1. (P22 2.) 使该未知光线通过与之波长对应的 $\frac{\lambda}{4}$ 波片, 若得到的是线偏振光, 则说明其为圆偏振光; 否则, 其为自然光.
(即有消光现象) (应该是椭圆吧?)
2. (P22 3.) 使该未知光线的最大振幅方向沿着 $\frac{\lambda}{4}$ 波片的光轴方向穿过, 若得到的是线偏振光 (即转动检偏器有消光现象), 则说明其为椭圆偏振光; 否则, 其为部分偏振光.



实验现象观察与原始数据记录

验证马吕斯定律

角度	0°	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°
$\cos^2 \theta$										
$\frac{I}{I_0}$										

研究波片对偏振光的作用

	$\frac{1}{4}$ 波片 椭圆 圆偏			$\frac{1}{2}$ 波片	
θ	$\Phi=0^\circ$	$\Phi=30^\circ$	$\Phi=45^\circ$	$\Phi=0^\circ$	$\Phi=45^\circ$
0°					
10°					
20°					
30°					
40°					
50°					
60°					
70°					
80°					
90°					
100°					
110°					
120°					
130°					
140°					
150°					
160°					
170°					
180°					